

HANDOFF G3 รอบ 2 — ส่ง dev

ไฟล์ `public/calculator/index.html` · 12 มิ.ย. 2026 · ตรวจในเบราว์เซอร์จริง + มติพี้นท์ · รวม 6 หมวด (A-F)

กฎ: ส่วนใหญ่เป็น UI/label/ลำดับ · มี 2 จุดและ logic ราคา (C ปลายหลังคา 3 ตัวเลือก, E รุ่น M) — ทำตามสเปกเป๊ะ · DoD: `node test/quote-fidelity.mjs` PASS + กรอกหลังคาเทียบราคา/ใบก่อน-หลัง

A. แก้ 2 label ค้าง (จาก handoff ก่อน · ยังไม่ถูกแก้)

จุด	แก้
ชื่อหัวข้อ OPTION (<code>.oc-block>summary</code> · ~L2334)	หลังคา → " + OPTION ทางเลือกลูกค้า (เปลี่ยนสี / วัสดุ / หลังคา · คิดราคาให้)" · ทำ dynamic ใน <code>buildItemOpts</code> ตาม <code>_isRoof</code> (โค้ดเดิมใน HANDOFF-G3-2fixes)
label "ปลายหลังคา" option รางน้ำ (<code>o-roofend</code> · ~L2658)	"รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)" → ดู C (ถูกรื้อใหม่เป็น 3 ตัวเลือก)

C. ปลายหลังคา = 3 ตัวเลือก เลือกอย่างเดียว (มติพี้นท์ · และ logic)

เดิม `o-roofend` มี 2 ค่า: ปLOY / รางน้ำ · "ปิดปลายกันน้ำ" (`o-rfeave`) แยกอยู่ในของเสริม (L2678) · มติ: รวมเป็น 3 ตัวเลือก single-select เพราะปลายหลังคาเลือกได้แบบเดียว

① เปลี่ยน `o-roofend` เป็น 3 ค่า:

- ปลายหลังคา: ปLOY | มีรางน้ำ | ปิดปลายกันน้ำกระเด็น // เลือกได้อย่างเดียว (ชิป/segmented)
- ปLOY → ไม่มีราง ไม่มีปิดปลาย
 - มีรางน้ำ → โชว์กล่องรางน้ำ (`o-guttersys-wrap` : ระบบระบาย ท่อ/โซ่ + ชนิดราง `o-rfgut` + ความยาว)
 - ปิดปลายกันน้ำกระเด็น → โชว์ความยาว (ใช้ `o-rfeave` เดิม 1,000/ม.) · ย้าย `o-rfeave` ออกจากของเสริม (L2678) มาที่นี่

② ช่องความยาว 1 ช่อง ใช้รวม · default = ความยาวหลังคา (`i-w` = ด้านยาว)

logic ราคา (สำคัญ):
— ถ้า "มีรางน้ำ" → ราคา = เรตราง (`o-rfgut`) × ความยาว
— ถ้า "ปิดปลายกันน้ำกระเด็น" → ราคา = 1,000 × ความยาว (สูตร `o-rfeave` เดิม)
— ถ้า "ปLOY" → 0
ทั้ง 2 แบบกรอก "ความยาว" ช่องเดียวกันได้ (เพราะเลือกอย่างเดียว) · default เดิม `i-w` (ด้านยาว) ให้อัตโนมัติ ตอนเลือก "มีรางน้ำ"/"ปิดปลายกันน้ำ" (onchange เดิมเดิม `gl.value=iw.value` อยู่แล้ว ใช้ pattern เดียวกัน)

readItem/calc: อ่าน `o-roofend` 3 ค่า → branch ราคาให้ถูก · `o-rfeave` ไม่อยู่ในของเสริมแล้ว (อ่านจากกล่องปลายหลังคาแทน) · ระวัง quote text `genQuote` (~L3768) ให้ลงใบตามตัวเลือกที่เลือก

E. รางน้ำรุ่น M = อลูมิเนียม (ไม่ใช่สแตนเลส) · มติพี้นท์

① label ชนิดราง (`o-rfgut` · L2672):

```
<option value="2000">สแตนเลส M 2,000/ม.</option>  
<option value="2000">อลูมิเนียม M 2,000/ม.</option> // value/ราคา 2,000 เท่าเดิม เปลี่ยนแค่ชื่อวัสดุ
```

② ข้อความวัสดุในใบ (`genQuote` · L3777):

```
const _gmat = (parseFloat(_os.rfgut)||0)>2000 ? 'รางน้ำสแตนเลส' : 'รางน้ำอลูมิเนียม';  
const _gmat = (parseFloat(_os.rfgut)||0)>=3000 ? 'รางน้ำสแตนเลส' : 'รางน้ำอลูมิเนียม';  
// เดิม: 2000(M)+3000(L)=สแตนเลส · ใหม่: เฉพาะ 3000(L)=สแตนเลส · 1000(S)+2000(M)=อลูมิเนียม
```

เช็คซ้ำ (พี้นท์ยืนยันแล้วว่าเปลี่ยนแค่ชื่อ): ราคา รุ่น M คงเดิม 2,000/ม. — ถ้าอลูมิเนียมควรถูกกว่าสแตนเลส ค่อยแจ้งแก้ value ที่หลัง

หมายเหตุ: "ปิดช่องราง" (`o-rfgcw/ch/cl`) ไม่ต้องแตะ — คงเดิมทุกอย่าง (พี้นท์ยืนยัน)

B. ซ็อกสอง + ลำดับ (จากรีวิว · label เท่านั้น)

#	เดิม	เปลี่ยนเป็น
①	🏠 วัสดุผนัง · สี · โครง	🏠 วัสดุผนัง · โครง (ตัด "สี" กันสับสนกับสีอลู)
②	↔️ หลังคาเลื่อน	📺 หลังคาเลื่อน
③	🌧️ ปลายหลังคา · รางน้ำ	คงชื่อ · เรียงใน: ปลายหลังคา → ชนิดราง → ระบบระบาย(ท่อ/โซ่) (ชนิดรางขึ้นก่อน)
⑤	+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 (หลังคาผสม)	+ หลังคาผสม (วัสดุที่ 2)
⑥	📄 หมายเหตุ / งานเสริม	📄 งานพิเศษ · รื้อของเดิม

D. ของเสริมหลังคา — กลุ่มเดียว เรียงลำดับ + แปลงดรอปรอด้วนเป็นชิป (มิติพื้นที่)

มิติ: ไม่ขอย sub-group ย่อย — กลุ่มเดียวเรียงไหลตามงาน · เรียง: โครงรับ → งานสายงาม → กันน้ำ/รอยต่อ

ลำดับ	ออปชั่น (class)
1	เสาแผง (o-rfpolep) · เสา 4"x8" (o-rfpole4)
2	คานเหล็กถัก (o-rfbeam + o-rfbeamlen)
3	เสริมเพลทเหล็กล่าง (o-rfplate) · เหล็กดึงด้านบน (o-rfpull) — ฟรี
4	ซ่อนสไลป์ (o-rfhs + สูง/ยาว/ด้าน)
5	ปิดซ่อนราง (o-rfgcw/ch/cl) — คงเดิม
6	ครอบคาน (o-rfbcw/bcl)
7	วัสดุปิดรอยต่อ + สี (o-rfsealer / o-rfsealercolor)
8	โซ่รางน้ำ (o-rfchain)
9	ครอบท่อ PVC (o-rfpvc)

หมายเหตุ: "ปิดปลายกันน้ำ" (o-rfeave) ย้ายออกไปก่อนลงปลายหลังคาแล้ว (ดู C) — เอาออกจากของเสริม

แปลง select (≤5 ตัวเลือก) → ชิป/segmented · 14 ตัว (เน้นตึก ไม่เน้นดรอปรอด้วน):

กล่อง	select ที่แปลงเป็นชิป
วัสดุผนัง-โครง	o-roofcolor (3) · o-roofbatten (2) · o-roofframe (2)
หลังคาเลื่อน	o-slidetype (2)
ปลายหลังคา-ราง	o-roofend (3) · o-guttersys (2) · o-gutter-pipecolor (2) · o-gutter-chainpat (2) · o-gutter-chaincolor (2) · o-rfdrain (4) · o-rfgut (3)
ของเสริม	o-rfbeam (4) · o-rfsealercolor (3) · o-rfhs (3)

เก็บดรอปรอด้วนไว้: o-roof2 (วัสดุที่ 2 · 18 ตัวเลือก — เยอะไป ทำชิปไม่ไหว)

หน้าตาปุ่มต้องเหมือน G1 เป๊ะ — ใช้ของเดิมที่มีอยู่ ห้ามเขียนชิปเอง:

ระบบมี component ชิปอยู่แล้ว: .chip-group / .chip / .chip-sm / .chip.on (CSS L233–239) + helper chSetChip(btn,'selectClass') (L2200) ที่ G1 ใช้ทำปุ่มมีจอจับ/บัง · ใช้ตัวเดียวกันนี้ทุกชิป → หน้าตา (พื้นแดงตอนเลือก ขอบมน สูง 44px) เหมือน G1/รูป mockup เป๊ะ

ตัวอย่างจริง — แปลง "ชนิดราง" (o-rfgut) เป็นชิป (ทำแบบเดียวกันทุกตัว):

```
// เดิม (L2672):
<ชนิดราง> <select class="o-rfgut" onchange="calcQuote();" >option value="1000" selected>อลู S 1,000/ม.</option>...</select>

// ใหม่ — ขอน select เดิมไว้ (logic อ่านได้เหมือนเดิม) + วาดชิปทับ:
<label class="opt" style="width:100%;">ชนิดราง <span class="hint">(คิต/ม.)</span>
  <select class="o-rfgut" style="display:none;" onchange="calcQuote();" >
    <option value="1000" selected>อลู S 1,000/ม.</option>
```

```

<option value="2000">อลูมิเนียม M 2,000/ม.</option> // + ชื่อใหม่ (E)
<option value="3000">สแตนเลส L 3,000/ม.</option>
</select>
<div class="chip-group chip-sm">
  <button type="button" class="chip on" data-val="1000" onclick="chSetChip(this,'o-rfgut')">อลู S 1,000</button>
  <button type="button" class="chip" data-val="2000" onclick="chSetChip(this,'o-rfgut')">อลูมิเนียม M 2,000</button>
  <button type="button" class="chip" data-val="3000" onclick="chSetChip(this,'o-rfgut')">สแตนเลส L 3,000</button>
</div>
</label>

```

หลักการ (เหมือน G1 ทุกตัว): `chSetChip` จะ set `select.value=data-val + fire('change')` ให้เอง → `readItem / calcQuote` อ่าน `.o-rfgut` เดิมได้ครบ · ห้ามเปลี่ยน `class/value` ของ `select` · default ใส่ `class="chip on"` ที่ปุ่มแรก

- select 2 ตัวเลือก → ใช้ `chip-group chip-2up` (เพิ่มความกว้าง 2 ปุ่ม สบายกว่า)
- select ที่มี onchange โพร/ชอนกล่อง (เช่น `o-roofend` , `o-guttersys`) → `chSetChip fire('change')` ให้ → onchange เดิมทำงานต่อปกติ ไม่ต้องแก้

F. เก็บตก — field กลางหลงเข้ากล่อง catch-all

`.i-color-wrap` (สีอลูมิเนียม) + `.i-glass-wrap` (กระจก) เป็น field กลางของ `addSet` · ตอน `product=`หลังคา ตกเข้ากล่อง ⑥ "งานพิเศษ" ผิดหมวด · แก้: ใน `groupGH0pts` ซ้ำม element ที่มี class `i-color-wrap / i-glass-wrap` (ไม่จัดเข้ากล่องใด)

เช็คลิสต์ปิดงาน (QA · หลังคาไวนิล + ลามิเนต)

- ☐ A: หัวข้อ OPTION หลังคา = "เปลี่ยนสี/วัสดุ/หลังคา"
- ☐ C: ปลายหลังคา 3 ปุ่ม เลือกอย่างเดียว · "ปิดปลายกันน้ำ" ไม่อยู่ในของเสริมแล้ว · ความยาว default = ด้านยาว · ราคา 3 แบบถูก (ราง=เรต×ยาว · ปิดปลาย=1,000×ยาว · ปลอย=0)
- ☐ E: รุ่น M = "อลูมิเนียม M 2,000/ม." · โบลง "รางน้ำอลูมิเนียม" สำหรับ M · รุ่น L ยังเป็น "สแตนเลส"
- ☐ B: ชื่อกล่อง 5 จุดเปลี่ยนตามตาราง · กล่อง ③ ชนตรงขั้นก่อนระบบระบาย
- ☐ D: ของเสริมกลุ่มเดียวเรียงตามลำดับ · 14 select เป็นชิป · o-roof2 ยังเป็นดรอปราวน์
- ☐ F: สีอลู/กระจก ไม่โพล์ในกล่อง "งานพิเศษ"
- ☐ ปิดชอนราง คงเดิม (ไม่ถูกแตะ)
- ☐ `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS · ราคา/ใบ เทียบก่อน-หลังตรง (ยกเว้นที่ตั้งใจแก้: ปลายหลังคา 3 แบบ + ชื่อวัสดุ M)

ตรวจ+รีวโดย skill form-ux-redesign + ux-designer (READ-ONLY · เบราร์เซอร์จริง) · มติพื่นท 12 มิ.ย. · ของเสริม/ราคา = ให้ accountant ตรวจซ้ำหลัง dev แก้